

袁轶君

✉ 941201yuan@gmail.com

🌐 <https://yijunyuan.github.io/>

🆔 0000-0001-6571-6980



研究方向

- p -进 Galois 表示
- p -进超越数论
- 算术几何的形式化

就业信息

2025–2027 ■ 博士后研究员，西湖大学理论科学研究院
合作导师：陈华一 教授

学术服务

2026– ■ 中国数学会数学与人工智能专业委员会 委员

学历信息

- 2022–2025 ■ 博士学位，清华大学丘成桐数学科学中心/数学科学系
专业：基础数学
毕业论文： p -进伪 Tate 曲线扩张的范域及其 $(\varphi, \Gamma_{\mathfrak{F}, K})$ -模
导师：扶磊 教授 / 王浩然 副教授
- 2018 – 2021 ■ 硕士学位，复旦大学数学科学学院/上海数学中心
专业：基础数学
毕业论文： p -进伪 Tate 曲线扩张的单值化子
导师：王善文 副教授 / 吴泉水 教授
- 2014 – 2018 ■ 学士学位，华东师范大学数学科学学院
专业：数学与应用数学

学术成果

发表论文

- 1 **Y. Yuan**, “Formalization of non-archimedean functional analysis 1: Spherically complete spaces,” *Journal of Symbolic Logic*, 2026, To appear.
- 2 S. Wang, **Y. Yuan**, “Hyper-algebraic invariants of p -adic algebraic numbers,” *Canadian Mathematical Bulletin*, 2026, To appear.  DOI: 10.4153/S0008439526102252
- 3 S. Wang, **Y. Yuan**, “Truncated expansion of ζ_{p^n} in the p -adic mal’cev-neumann field,” *Chinese Annals of Mathematics, Series B*, 2026, To appear.
- 4 S. Wang, **Y. Yuan**, “Uniformizer of the false Tate curve extension of $\mathbb{Q}_p$ (II),” *International Journal of Number Theory*, vol. 20, no. 01, pp. 1–18, 2024.  DOI: 10.1142/S1793042124500015
- 5 S. Wang, **Y. Yuan**, “Uniformizer of the false Tate curve extension of $\mathbb{Q}_p$,” *The Ramanujan Journal*, vol. 58, no. 2, pp. 549–595, 2022.  DOI: 10.1007/s11139-021-00473-0

预印本（已投稿）

- 1 S. Wang, **Y. Yuan**, *p*-adic hahn series with sparse support, 2026. arXiv: 2607.06944 [math.NT].
- 2 **Y. Yuan**, *Descent of (φ, τ) -modules in characteristic p* , 2025. arXiv: 2511.17029 [math.NT].
- 3 S. Wang, **Y. Yuan**, *On the p -adic transcendence of $\sum_{k=1}^{\infty} p^{-1/p^k}$* , 2025. arXiv: 2509.24609 [math.NT].
- 4 **Y. Yuan**, *Formalization of Harder-Narasimhan theory*, 2025. arXiv: 2509.19632 [math.AG].
- 5 **Y. Yuan**, *Multivariable period rings of p -adic false tate curve extension*, 2025. arXiv: 2505.24064 [math.NT].

专著/教材

- 1 陈华一, 董彬, 姜杰东, 王善文, 肖梁, 袁轶君, 于鹏, 数学形式化与证明助手 *Lean*. 2026, 教材, 准备中.

学术报告

- | | |
|------------------|---|
| 2026, Sept. 18th |  Formalization of Non-Archimedean Functional Analysis
复旦大学数学科学学院 |
| 2026, Jul. 20th |  p-adic mathematics in Mathlib of Lean 4
<i>Lean4</i> 形式化代码评审培训工作坊
北京大学北京国际数学研究中心 |
| 2026, Apr. 17th |  On the algebraicity of p-adic Hahn series
金陵数论算术几何会议
南京大学数学学院 |
| 2026, Apr. 16th |  Formalization of Non-Archimedean Functional Analysis
<i>Workshop on Formalized Mathematics</i>
清华大学丘成桐数学科学中心 |

学术报告 (continued)

- 2026, Apr. 9th  非阿基米德泛函分析的形式化
华东师范大学数学科学学院
- 2026, Apr. 7th  **Formalization of Non-Archimedean Functional Analysis**
AI for Mathematics @ SIMIS
上海数学与交叉科学研究院
- 2025, Nov. 19th  **Formalization of Harder-Narasimhan Theorey**
上海数学与交叉科学研究院
- 2025, Jun. 13th  **Arithmetic of spherically complete valued fields in mixed characteristic**
数论与代数几何研讨会
首都师范大学

荣誉奖项

- 2024  清华大学本科基础课优秀助教（二等奖）
- 2023  丘成桐数学科学中心奖学金（二等奖）
 清华大学综合奖学金（二等奖）

同行评审

- 2024  Journal of Number Theory

教学经历

- 2026, 秋季学期  西湖大学，**代数与分析基础 (I)** 课程助教
负责本科生形式化数学 (Lean 4) 培训
- 2026, 春季学期  西湖大学，**代数与分析基础 (II)** 课程助教
西湖大学，**代数与分析基础 (I)** 课程助教
负责本科生形式化数学 (Lean 4) 培训
- 2025, 秋季学期  西湖大学，**代数与分析基础 (I)** 课程助教
负责本科生形式化数学 (Lean 4) 培训
- 2024, 秋季学期  清华大学，**线性代数** 课程助教
- 2023, 秋季学期  清华大学，**线性代数** 课程助教
- 2022, 秋季学期  清华大学，**线性代数** 课程助教

技能

- 程序设计  Lean 4, Python (SageMath), $\text{\LaTeX}$, Mathematica, ...